MUHAMAD ZACKY JUNANTA, S.Si.

Bandar Lampung, Indonesia | m.zacky808@gmail.com | +62 851-3948-3817
linkedin.com/in/muhamad-zacky-junanta

PROFIL PROFESIONAL

Lulusan S1 Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera dengan pengalaman sebagai Asisten Praktikum Internet of Things (IoT), peserta kerja praktik di Observatorium Bosscha, serta peneliti tugas akhir di bidang pengolahan sinyal radio. Memiliki pengalaman dalam pendampingan praktikum, perakitan dan pemrograman perangkat berbasis Arduino/ESP8266, penggunaan instrumen pengamatan astronomi, pengolahan data deret waktu, analisis statistik, serta penyusunan laporan dan presentasi ilmiah. Terbiasa menggunakan Python dan Google Colab untuk analisis data. Memiliki minat pada analisis data, instrumentasi, monitoring sinyal dan frekuensi radio, teknologi IoT, serta edukasi sains.

PENGALAMAN

Asisten Praktikum Internet of Things (IoT) | *Februari 2026 – Juni 2026*
Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Lampung Selatan

- Terpilih melalui proses seleksi sebagai satu dari tiga asisten untuk mendampingi kelas yang terdiri atas 26 mahasiswa.
- Mendampingi dan membimbing mahasiswa dalam perakitan rangkaian, pemrograman perangkat, serta pemecahan masalah (troubleshooting) selama praktikum.
- Membantu menyusun modul dan materi praktikum yang mencakup pengembangan web dasar (HTML, CSS, JavaScript), elektronika dasar, Arduino/ESP8266, sensor dan aktuator, serta data logging menggunakan RTC dan MicroSD.
- Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan, keaktifan, serta kemampuan praktikan sebelum hasilnya diverifikasi oleh dosen.

Peserta Kerja Praktik | *Juni 2025 – Juli 2025*
Observatorium Bosscha, Institut Teknologi Bandung | Lembang, Jawa Barat

- Mempelajari pengoperasian teleskop portabel Vixen VMC200L, mounting ekuatorial Vixen Sphinx, dan kamera CCD SBIG ST-402ME menggunakan perangkat lunak CCDOps, serta mengikuti kegiatan pengamatan objek langit pada pagi dan malam hari.
- Bersama tim beranggotakan tiga orang, menyusun panduan praktis metode drift alignment untuk polar alignment teleskop Vixen VMC200L.
- Melakukan pengukuran pitch ulir menggunakan pitch gauge serta mengukur jarak ke pusat rotasi kenop azimuth dan altitude pada mounting.
- Menghitung pergeseran sudut setiap putaran kenop, yaitu 1,27° pada azimuth dan 0,86° pada altitude.
- Membuat ilustrasi teknis menggunakan CorelDRAW, menyusun laporan individu, dan mempresentasikan hasil kerja tim di hadapan staf serta peneliti Observatorium Bosscha.

PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Peneliti Utama – Tugas Akhir: Analisis Hubungan Parameter Angin Matahari terhadap Sinyal Kontinu Antena Radio TEMPOYAK | *2025 – 2026*
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

- Mengolah data sinyal radio HF pada frekuensi 20,110 MHz dengan resolusi 0,1 detik, sekitar 504.000 titik data per hari, serta menyelaraskannya dengan data NASA OMNIWeb beresolusi satu jam.
- Mengonversi data sinyal dari format spektrogram menjadi data numerik untuk analisis deret waktu dan mengolah nilai daya sinyal dalam satuan dB.
- Menganalisis 84 pasangan data menggunakan Python dan Google Colab melalui tahapan detrending, korelasi Spearman, koreksi autokorelasi, serta koreksi Benjamini–Hochberg terhadap 24 pengujian.
- Mengkaji hubungan variasi sinyal radio dengan parameter angin Matahari dan indeks Dst, serta mendokumentasikan hasil dan keterbatasan analisis, termasuk kemungkinan interferensi radio (RFI) dan analisis time lag.
- Menyampaikan hasil penelitian secara transparan; hasil pengujian tidak signifikan setelah koreksi statistik.

Publikasi prosiding | *2026*
Seminar Nasional Fisika ke-12 (SiNaFi-XII), Universitas Pendidikan Indonesia

- Hasil penelitian tugas akhir diterbitkan dalam prosiding SiNaFi-XII.
- Tautan publikasi: https://proceedings.fisikaupi.id/index.php/sinafi/id/article/view/49

PENDIDIKAN

Sarjana Sains (S.Si.) – Sains Atmosfer dan Keplanetan | *2022 – 2026*
Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Lampung Selatan, Indonesia

- IPK: 3,10/4,00.
- Tugas akhir: Analisis Hubungan Parameter Angin Matahari terhadap Sinyal Kontinu Antena Radio TEMPOYAK (Studi Kasus: Oktober 2025).

PRESENTASI DAN KEGIATAN

Presenter – Seminar Nasional Fisika ke-12 (SiNaFi-XII) | *8 Agustus 2026*
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

- Mempresentasikan penelitian tugas akhir mengenai hubungan parameter angin Matahari dengan sinyal radio HF TEMPOYAK.

Master of Ceremony – Sosialisasi Bank Sampah | *7 Januari 2025*
Kuliah Kerja Nyata (KKN), Desa Hajimena, Lampung Selatan

- Memandu jalannya kegiatan sosialisasi bank sampah di hadapan masyarakat dan anggota PKK desa.

KETERAMPILAN

Analisis Data dan Pemrograman

- Python untuk pengolahan dan analisis data deret waktu; Google Colab; korelasi Spearman dan pengujian signifikansi; detrending; visualisasi data; Microsoft Excel.

IoT dan Elektronika

- Arduino dan ESP8266; elektronika dasar; perakitan rangkaian; sensor dan aktuator; RTC; MicroSD data logging; troubleshooting perangkat.

Astronomi, Instrumentasi, dan Radio

- Teleskop Vixen VMC200L; mounting ekuatorial Vixen Sphinx; kamera CCD SBIG ST-402ME dan CCDOps; polar alignment/drift alignment; Stellarium; Radio-Sky Spectrograph; pengolahan sinyal radio HF.

Web, Desain, dan Dokumentasi

- HTML; CSS; JavaScript dasar; Arduino IDE; CorelDRAW; penyusunan laporan teknis/ilmiah; presentasi.

Soft Skills

- Komunikasi; presentasi; pendampingan dan pengajaran; kerja sama tim; ketelitian; pemecahan masalah.

SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Data Literacy | *29 September 2026*
IBM SkillsBuild

- Verifikasi: https://www.credly.com/go/hdwpiQqC

Introduction to MS Excel | *23 September 2026*

- Kode sertifikat: 10773911.

Sertifikat Asisten Praktikum Internet of Things (IoT) | *Juli 2026*
Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, ITERA

Pemakalah/Presenter Seminar Nasional Fisika (SiNaFi XII 2026) | *Agustus 2026*
Departemen Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia

BAHASA

Bahasa Indonesia

- Fasih.

Bahasa Inggris

- Menengah (intermediate).